

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 514555 更换外侧梁

工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪	车间设备	WE 1119		 V.A.G. 1416.gif
车身定位系统组件	车间设备	WE 1121		 V.A.G 1920.gif
专用电动切割工具	车间设备	WE 1137		 V.A.G 1561A.gif
气动点焊清除器，Vario Drill WS 90	车间设备	WE 1139		

				 V.A.G 1731.gif
手持式筒形枪	车间设备	WE 1141		 V.A.G 1628.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1311		 VAS 6530A.gif
逆变焊机 MIDIsport-QSVM-12000	车间设备	WE 1312		 VAS 6755.gif
带手推车的铝制工具套装	车间设备	WE 1350		

				 V.A.G 2010/2.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1352		 VAS 6545.gif
专业测量及校准系统	车间设备	WE 1398		 VAS 6527.gif
车身锯	车间设备	WE 1508		 VAS 6780.gif
焊接和铜焊系统 MIG/MAG	车间设备	WE 1518		

				 VAS 6741.gif
废气抽吸系统	车间设备	WE 1668		 VAS 6572/2.gif
紧凑型助力器	车间设备	WE 1670		 VAS 6790.gif
定位规	车间设备	WE 1690		 VAS 6937.gif
气体保护电弧焊接设备	车间设备	WE 1699		

				 VAS 6044A.gif
补充铆接组件	车间设备	WE 1703		 VAS 6790/2.gif
移动式抽吸装置，钢制	车间设备	WE 1704		 VAS 6571/1.gif
定位规 (4.5 – 6.5)	车间设备	WE 1724		 VAS 6936.gif
定位规 7 – 9	车间设备	WE 1725		

				 VAS 6938.gif
铆钉附件的加长件（紧凑型助力器）	车间设备	WE 1728		 VAS 6792/2.gif
沉头孔	车间设备	WE 1729		 VAS 6957.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1743		 VAS 821 101.gif
点焊钻头	商用工具	Nr.129		

					
--	--	--	--	--	--

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
A 柱部分的分离点	切除位置	尺寸 — A —	120 mm		
外侧围板部分的分离点	切除位置	尺寸 — A —	45 mm		
外侧围板部分的分离点	切除位置	尺寸 — B —	30 mm		
内侧围板部分的分离点	切除位置	尺寸 — A —	77 mm		
内侧围板部分的分离点	切除位置	尺寸 — B —	70 mm		
内侧围板部分的分离点	切除位置	尺寸 — A —	150 mm		
内侧围板部分的分离点	切除位置	尺寸 — B —	30 mm		
内侧围板部分的分离点	切除位置	尺寸 — C —	90 mm		
内侧围板部分的分离点	切除位置	尺寸 — D —	40 mm		
钻头		直径	6.6 mm		
Drill bit		Diameter	6.6 mm		
Drill bit		Diameter	6.6 mm		
Applying adhesive		Application depth	3.0 mm		
Applying adhesive		Application depth	3.0 mm		
Applying adhesive		Application depth	3.0 mm		
Applying adhesive		Application depth	3.0 mm		

预备工作

车身维修的预备工作（不使用矫直系统）

1. Anbauteile im Reparaturbereich ausbauen.
 - 1.1. 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
2. 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
 - 2.1. 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。
3. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于铝部件修理的信息”→ 5X00IN05 关于铝部件修理的信息
4. 露出接合区域。

4.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底护板。

准备工作

拆卸前翼子板。 → 505519 *拆卸和安装前翼子板 -“拆卸”部分*

安全指南和有关质量的信息

安全指南和有关质量的信息



小心

不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
- 伤害危险

→ 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → 5X00IN01 *安全指南*。

- 在车身维修过程中保护电气部件。 → 5X00IN02 *在车身维修过程中保护电气部件*
- 维修操作期间的防腐措施。 → 5X00IN03 *维修操作期间的防腐措施*
- 关于修理铝制部件的信息。 → 5X00IN05 *关于铝制部件维修的信息*
- 各种钢板强度的车身板件。 → 5X00IN04 *各种钢板强度的车身板件*
- 更换冲铆钉和熔透接头。 → 5X00IN23 *更换冲铆钉和熔透接头*
- 固定自攻螺钉。 → 5X00IN24 *固定自攻螺钉*
- 使用车身结构粘合胶。 → 5X00IN21 *使用车身结构粘合胶 PAH.071.781.00*



信息

如果在已经对先前的损坏进行了维修的车辆上进行以下维修，则在拆卸车身板件时，连接元件和接头可能与此处描述的不同。在这种情况下，调整配件的接头以适应车辆上现有的接头。

工具和材料

用于车身维修的工具和材料



信息

- 用于在钢和铝上作业的工具必须始终分开放置。建议您使用与用于 **带手推车的铝制工具套装 WE 1350**（举例说明）相似的系统为工具涂上颜色标识。

矫直套件 **车身定位系统组件 WE 1121 专业测量及校准系统 WE 1398**

电阻点焊机；选装 **逆变焊机 MIDIsport-QSVM-12000 WE 1312**, **电阻点焊机 WE 1352**, **电阻点焊机 WE 1311**, **电阻点焊机 WE 1743**

MIG 焊机，或者 **气体保护电弧焊接设备 WE 1699**、**焊接和铜焊系统 MIG/MAG WE 1518**

气动点焊清除器 **气动点焊清除器，Vario Drill WS 90 WE 1139**

气动车身锯 **车身锯 WE 1508**

振动式车身锯（专用电动切割工具）**专用电动切割工具 WE 1137**

热风枪 **热风枪 WE 1119**

手持式筒形枪 **手持式筒形枪 WE 1141**

点焊钻头

用于铆钉的沉头孔 **沉头孔 WE 1729**

用于高强度铆钉的空心铆接工具 **紧凑型助力器 WE 1670**、**补充铆接组件 WE 1703**、**铆钉附件的加长件（紧凑型助力器） WE 1728**

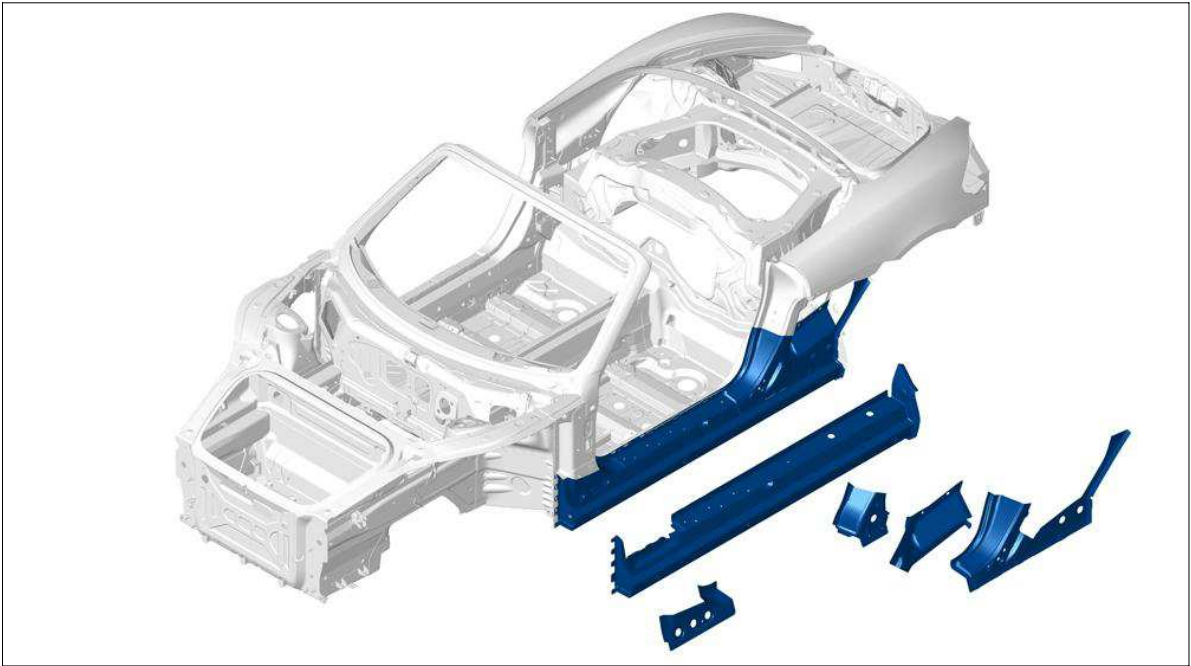
用于钢制部件作业的安全真空吸尘器 **移动式抽吸装置，钢制 WE 1704**

用于铝制和碳纤维增强塑料 (CFRP) 部件作业的安全真空吸尘器 **废气抽吸系统 WE 1668**

用于测量车身间隙尺寸的星形规 **定位规 WE 1690**、**定位规 (4.5 – 6.5) WE 1724**、**定位规 7 – 9 WE 1725**

拆卸侧梁

拆卸侧梁



侧梁的安装位置

- 1. 拆下 A 柱部分。
 - 1.1. 将 A 柱部分切到合适的尺寸 **-A-**（在标记区域 **-X-** 执行此操作）。

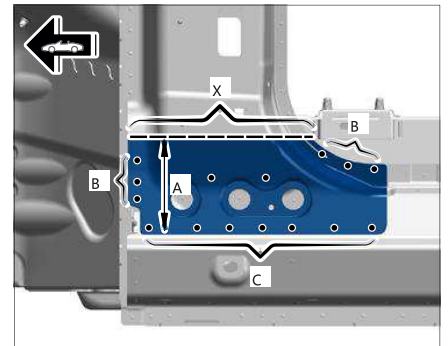
→ 尺寸 — A — : 120 mm



信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

- 1.2. 钻出点焊缝。 **点焊钻头 Nr.129 气动点焊清除器, Vario Drill WS 90 WE 1139**
- 1.3. 对粘合区域加热。 **热风枪, Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119**
- 1.4. 拆下 A 柱部分。 **确保 A 柱部分不变形, 以便重复使用。**



拆卸 A 柱部分

2. 拆下外侧围板部分。



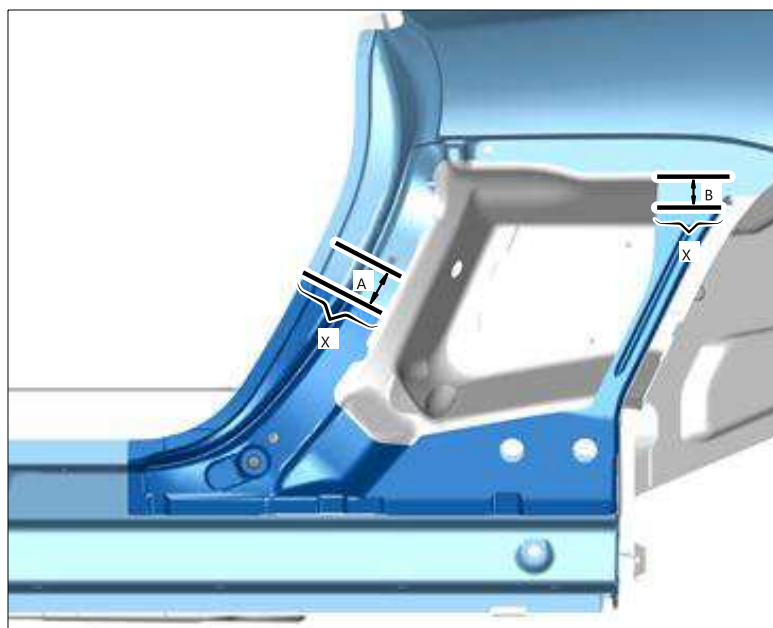
信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

- 2.1. 切开切口。 **专用电动切割工具 – 精细 WE 1137 车身锯 WE 1508**
- 2.2. 在标记区域 -X- 将外侧围板部分切到合适的尺寸 -A- 。
- 2.3. 在标记区域 -X- 将外侧围板部分切到合适的尺寸 -B- 。

→ 尺寸 — A —: 45 mm

→ 尺寸 — B — : 30 mm



拆卸侧围板部分

信息



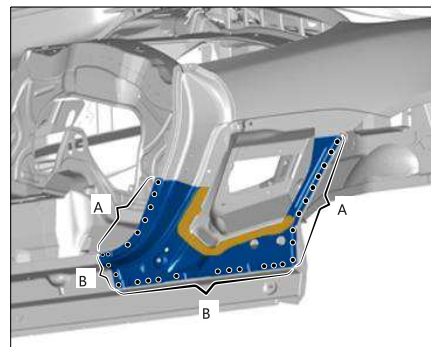
仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

3. 钻出点焊缝。 **点焊钻头 Nr.129 气动点焊清除器** , Vario Drill WS 90 WE 1139

3.1. 对粘合区域 **-A-** 和 **-B-** 进行加热。 **热风枪** , Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

3.2. 对标记为黄色的粘合区域进行加热。 **热风枪** , Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

3.3. 拆下外侧围板部分。



拆卸侧围板部分

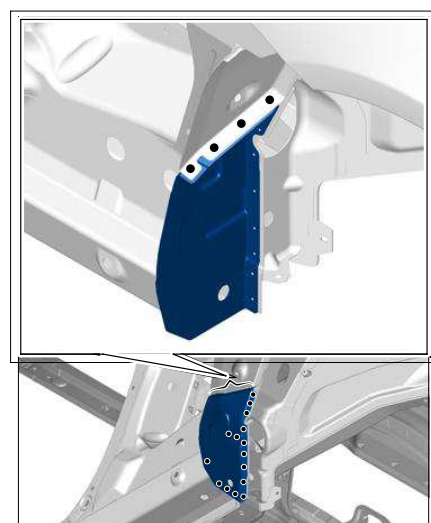
4. 拆卸后侧梁的连接件。 **将后连接件安装到新零件上。**



信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

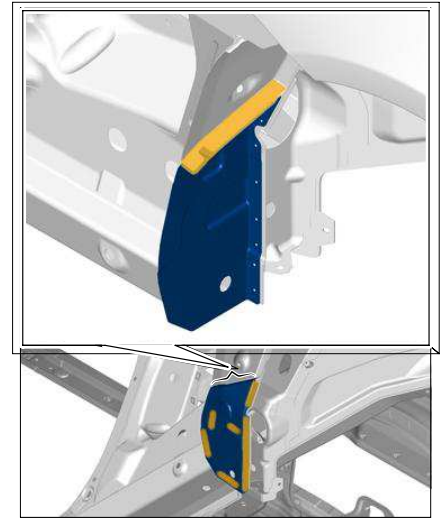
4.1. 钻出点焊缝。 **点焊钻头 Nr.129 气动点焊清除器** , Vario Drill WS 90 WE 1139



后侧梁连接件

5. 对标记为黄色的粘合区域加热。 **热风枪** , Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

5.1. 拆卸侧梁的连接件。



连接件的粘合区域

6. 拆下内侧围板部分。

6.1. 将内侧围板部分切为 **-A-** **-B-** 标记区域 **-X-** 的尺寸。

→ 尺寸 — A — : 77 mm

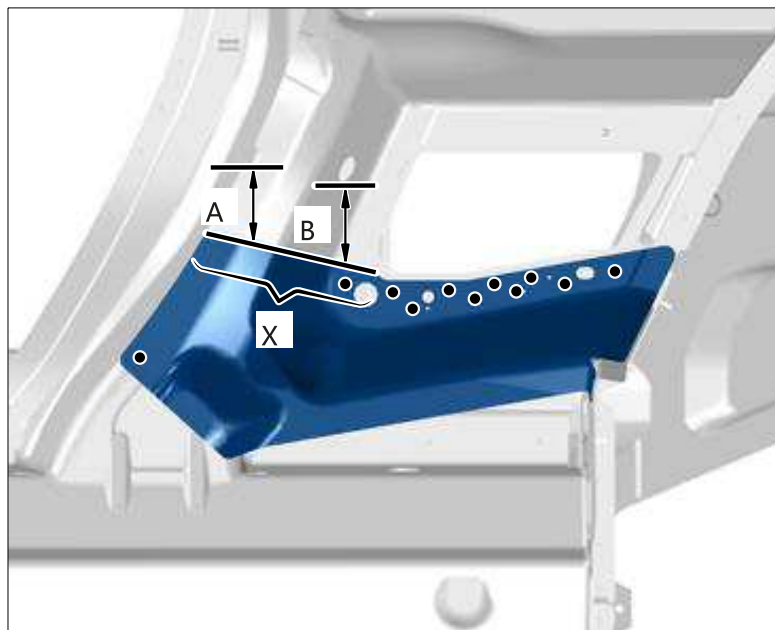
→ 尺寸 — B — : 70 mm



信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

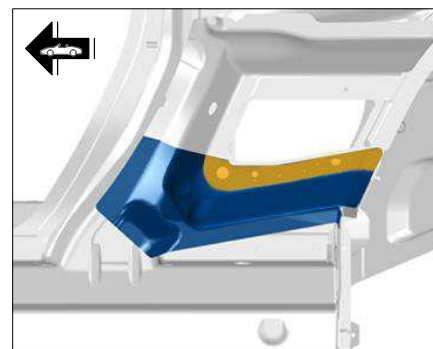
6.2. 钻出点焊缝。点焊钻头 Nr.129 气动点焊清除器，Vario Drill WS 90 WE 1139



拆卸内侧围板部分

7. 对标记为黄色的粘合区域加热。热风枪，Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

7.1. 拆下内侧围板部分。



拆卸内侧围板部分

8. 拆下 B 柱下半部分。

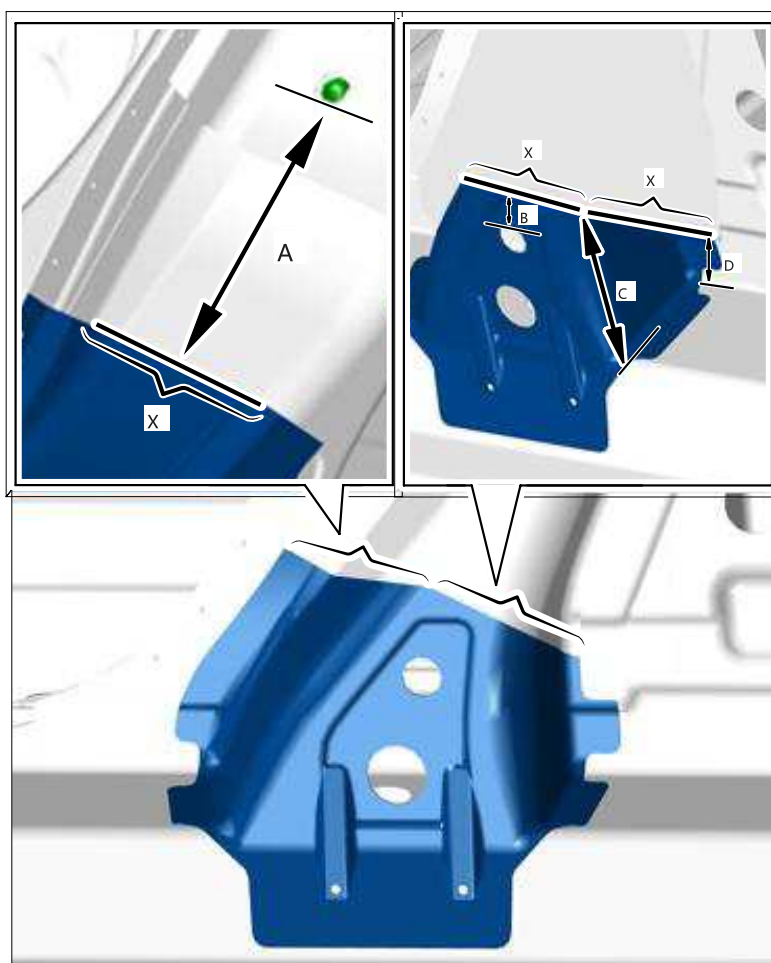
8.1. 将 B 柱下半部分切为 -A、B、C 和 D- 标记区域 -X- 的尺寸。

→ 尺寸 — A — : 150 mm

→ 尺寸 — B — : 30 mm

→ 尺寸 — C — : 90 mm

→ 尺寸 — D — : 40 mm



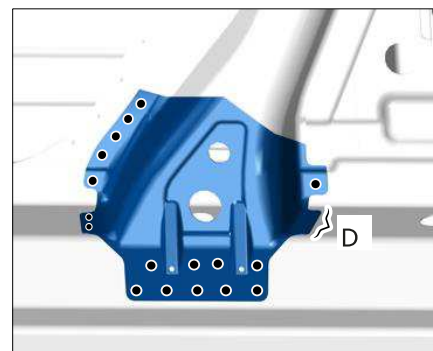
B 柱下半部分



信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

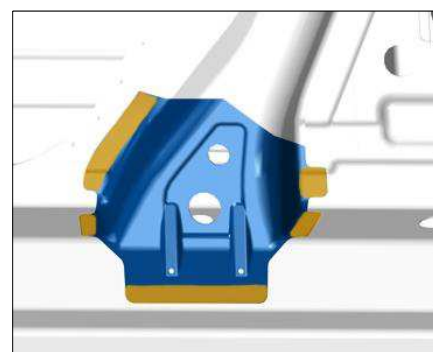
- 8.2. 钻出点焊缝。点焊钻头 Nr.129 气动点焊清除器, Vario Drill WS 90 WE 1139



拆卸 B 柱下半部分

- 8.3. 切割区域 -D- 中的焊缝。

- 8.4. 对标记为黄色的粘合区域加热。热风枪, Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119



粘合 B 柱下半部分上的区域

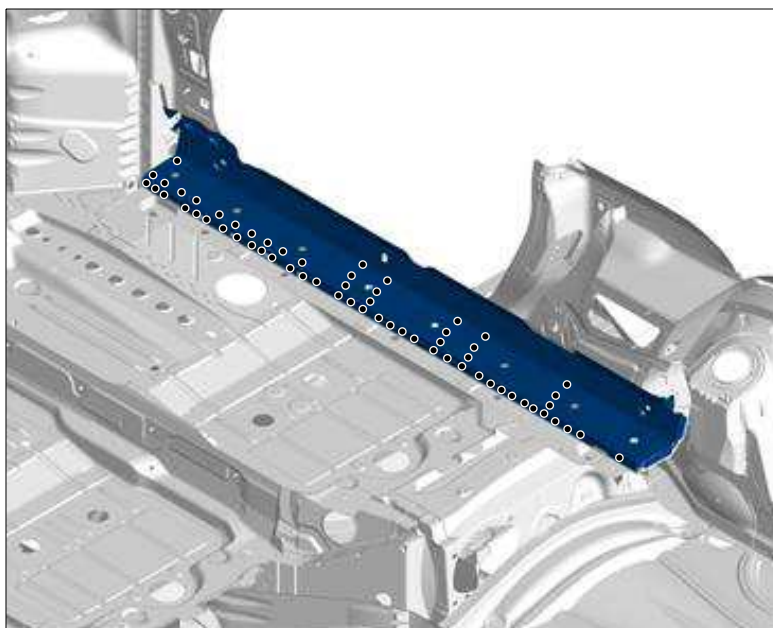
- 8.5. 拆下 B 柱下半部分。



信息

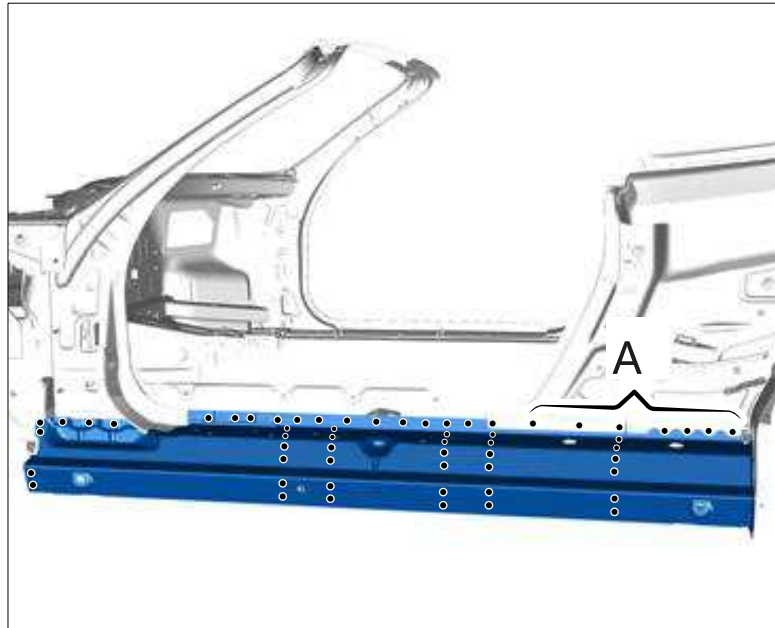
仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

9. 钻出点焊缝。点焊钻头 Nr.129 气动点焊清除器, Vario Drill WS 90 WE 1139



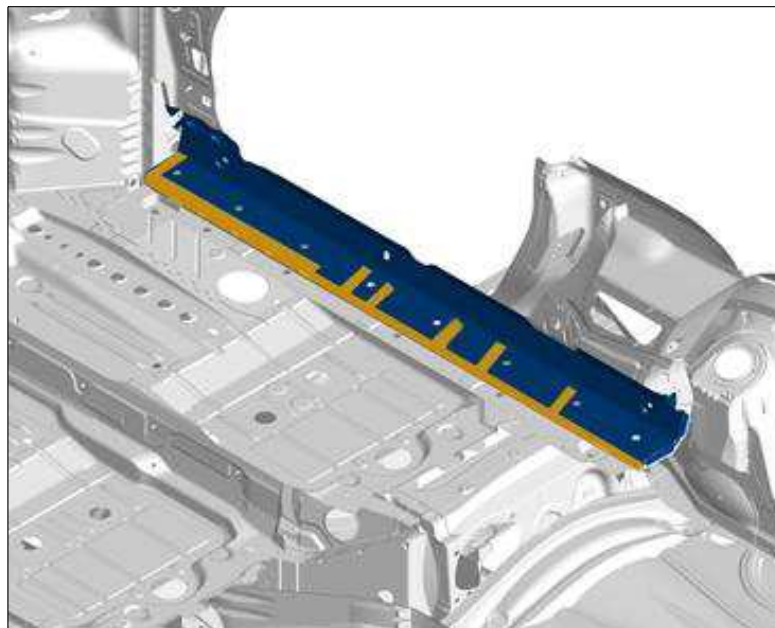
侧梁上的点焊缝

10. 小心地钻通区域 **-A-** (使用 → 直径: 6.6 mm)。

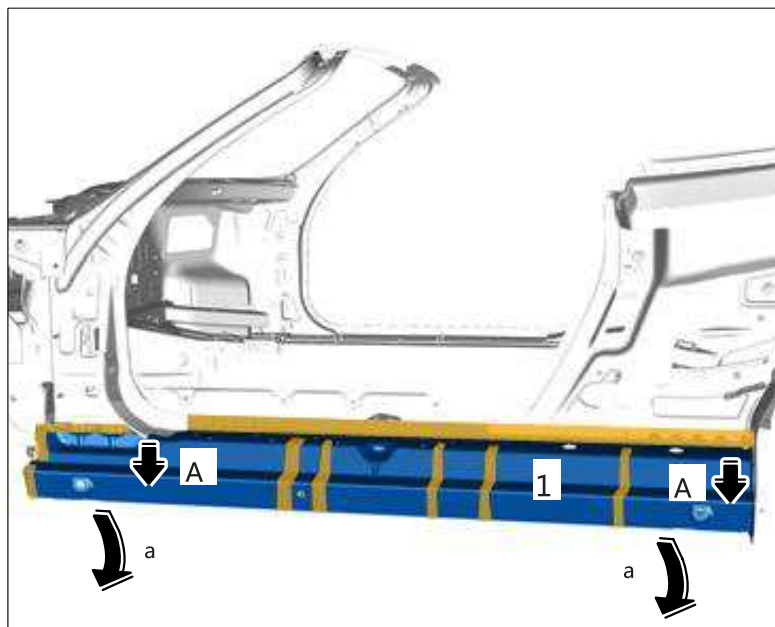


侧梁上的点焊缝

11. 对标记为黄色的粘合区域加热。热风枪，Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119



对粘合胶加热



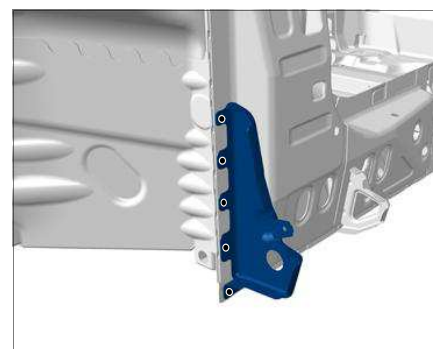
加热粘合胶并拆卸侧梁

12. 必须拆卸其余侧梁加强件。

将侧梁加强件安装到新零件上。

13. 拆卸前侧梁封闭板。

将前封闭板安装到新零件上。

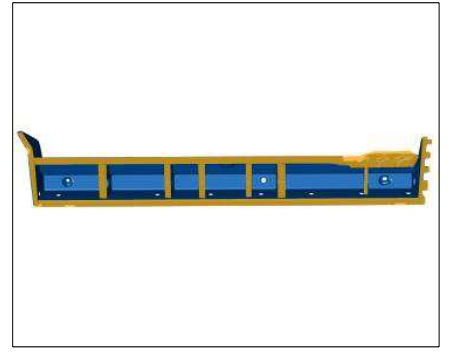


前侧梁封闭板

准备侧梁以便进行安装

准备侧梁以便进行安装

1. 准备侧梁上的连接区域以便进行安装。



准备侧梁

准备车身连接区域以便安装侧梁

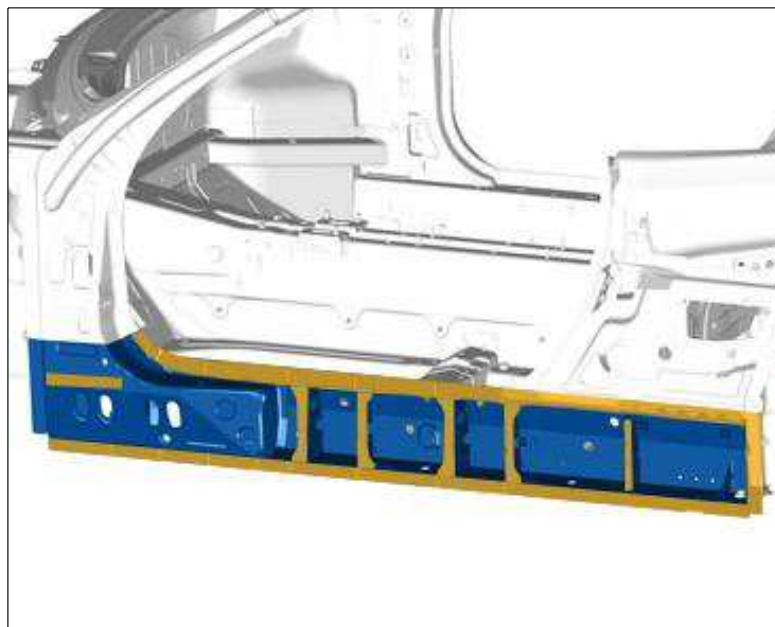
准备车身连接区域以便安装侧梁

1. 矫直车身密封表面和连接区域。
2. 对连接区域去毛刺，然后准备焊接。



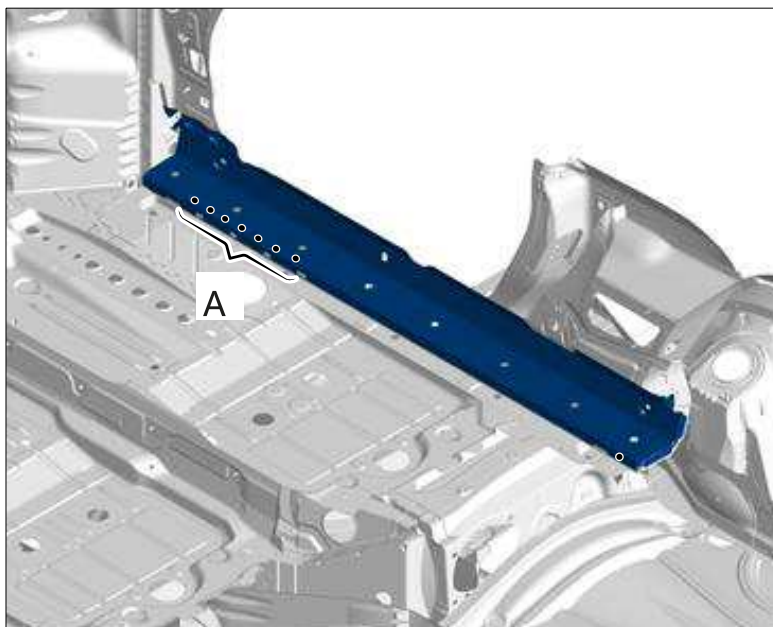
信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
 - 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
 - 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。
3. 准备标记区域以便进行焊接和粘合。
 4. 安装侧梁并将其固定到车身上。检查间隙尺寸。 → 5X00IN 车身间隙尺寸图



侧梁连接区域上的粘合区域

5. 准备前封闭板区域内的粘合表面。
6. 在侧梁的区域 **-A-** 中钻出铆钉孔。 → Diameter: 6.6 mm

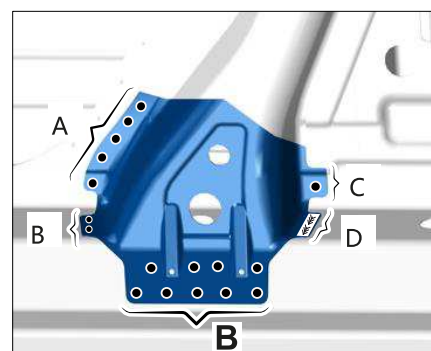


准备侧梁

7. 根据旧零件切割 B 柱，然后安装。

7.1. 在 -B、C- 区域内钻铆钉孔。→ **Diameter: 6.6 mm**

7.2. 准备区域 -A、D- 内的法兰以便进行焊接。



准备 B 柱部分

8. 拆卸侧梁和 B 柱部分。

安装侧梁

安装侧梁

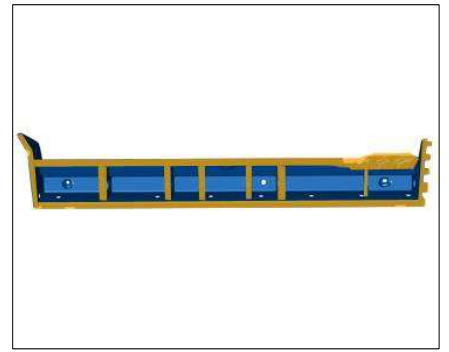


信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

1. 涂抹粘合胶。→ **Application depth: 3.0 mm**

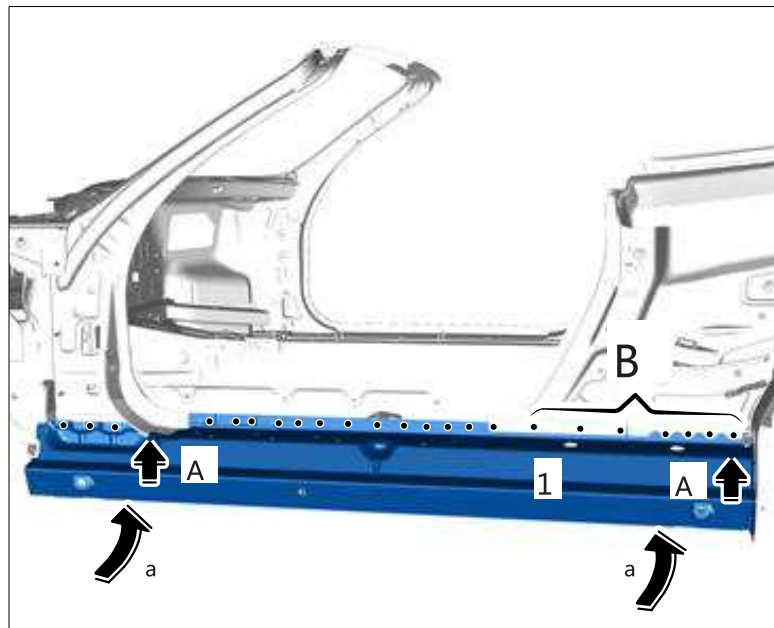
使用车身结构粘合胶→ 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 -“信息”部分



准备侧梁

2. 对侧梁进行电阻点焊。

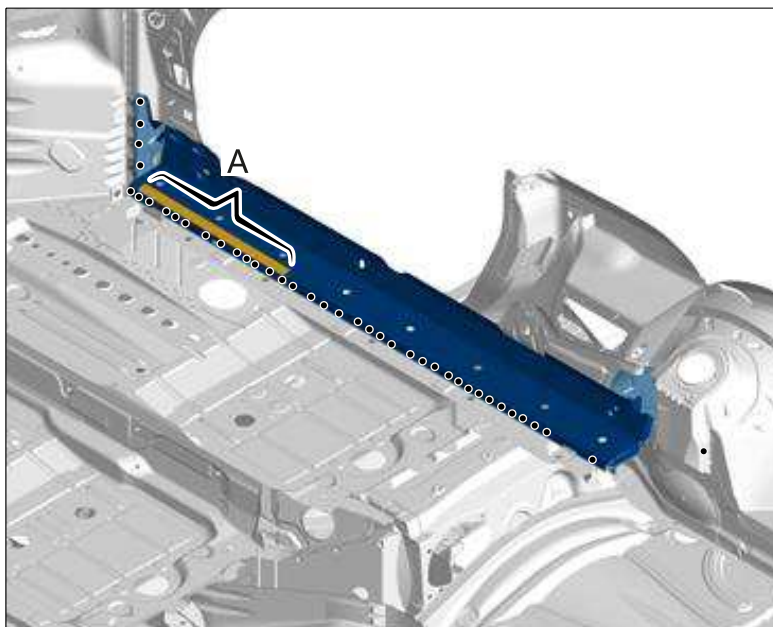
2.1. 铆接区域 **-B-**。 → 空心铆钉 999.190.227.01



安装侧梁

3. 对侧梁进行电阻点焊。

3.1. 铆接区域 **-A-**。 → 空心铆钉 999.190.227.01



安装侧梁

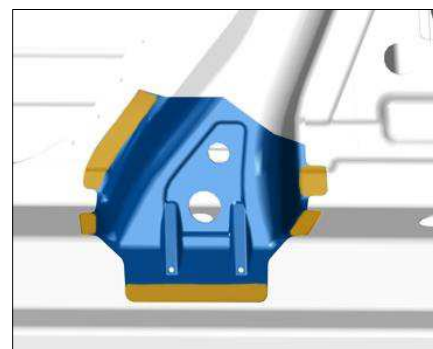


信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

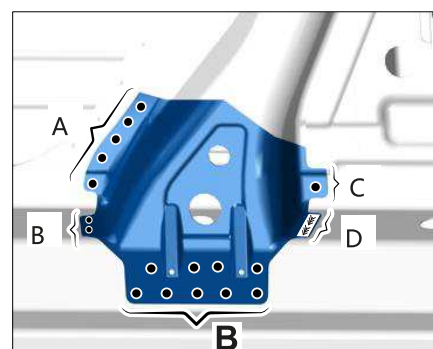
4. 涂抹粘合胶。 → Application depth: 3.0 mm

使用车身结构粘合胶 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 - “信息”部分



粘合 B 柱下半部分上的区域

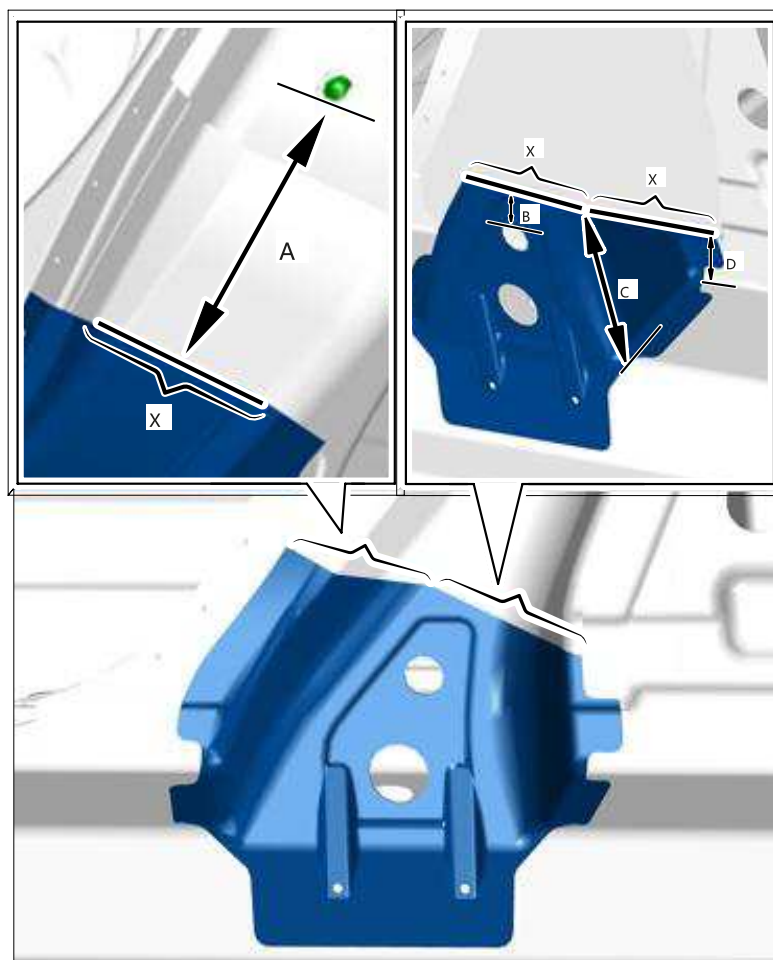
5. 铆接 B 柱部分。



安装 B 柱部分

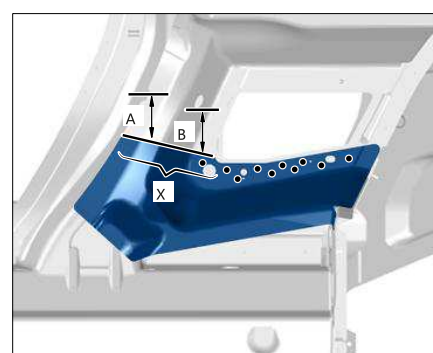
5.1. 铆接区域 -B、C- 内的 B 柱部分。 → 空心铆钉 999.190.227.01

- 5.2. 对区域内 B 柱部分 **-A-** 进行电阻点焊。
- 5.3. 对区域 **-D-** 内的 B 柱部分进行全焊。
6. 使用惰性气体对区域内 B 柱部分 **-X-** 进行全焊。



B 柱下半部分

7. 根据尺寸和旧零件切割新内侧部分。



安装内侧围板部分

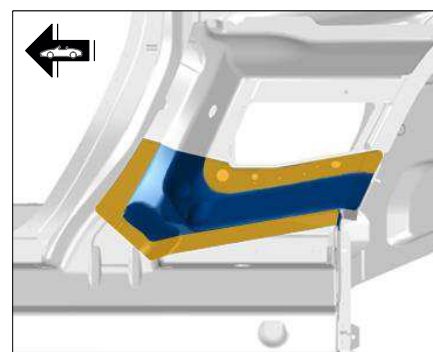
8. 准备内侧围板部分以便粘合。

信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

8.1. 涂抹粘合胶。 → **Application depth: 3.0 mm**

使用车身结构粘合胶→ 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 -“信息”部分

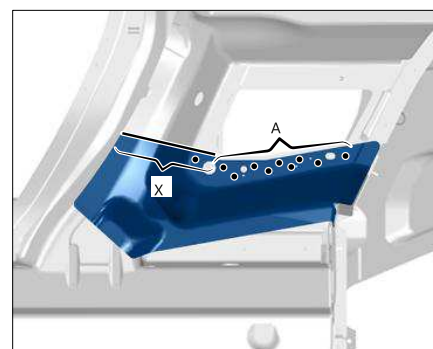


粘合内侧围板部分上的区域

9. 安装内侧围板部分。

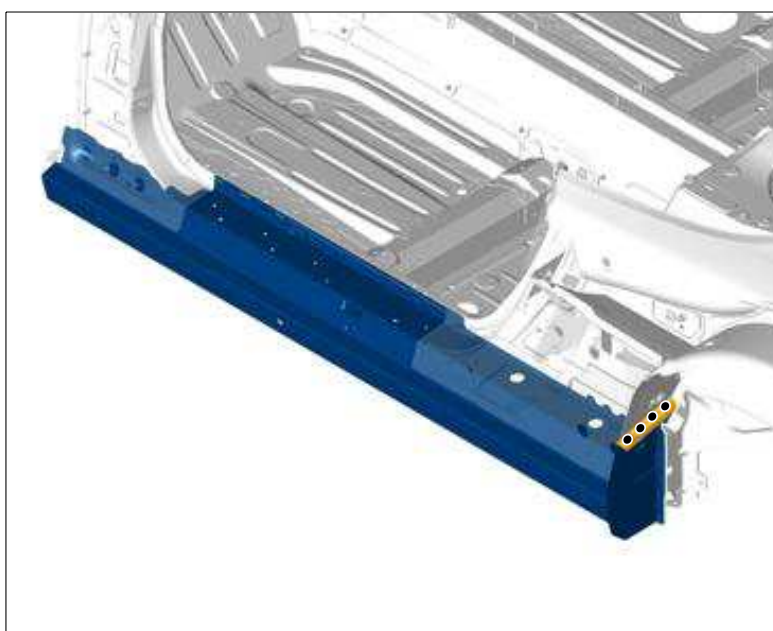
9.1. 对 **-A-** 区域进行电阻点焊。

9.2. 使用惰性气体对区域 **-X-** 进行全焊。



安装内侧围板部分

10. 对后封闭板区域内的侧梁进行电阻点焊



后侧梁封闭板

信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

11. 根据尺寸和旧零件切割新外侧部分。

12.

12.1. 准备新零件以便粘合。

信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

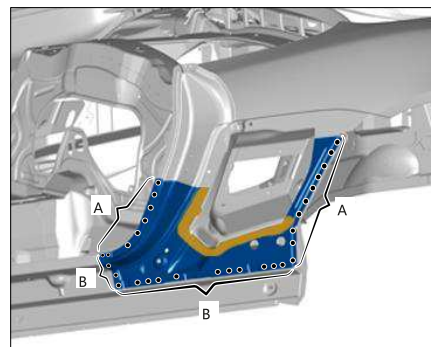
12.2. 涂抹粘合胶。 → **Application depth: 3.0 mm**

使用车身结构粘合胶 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 - “信息”部分

13. 安装外侧围板部分。

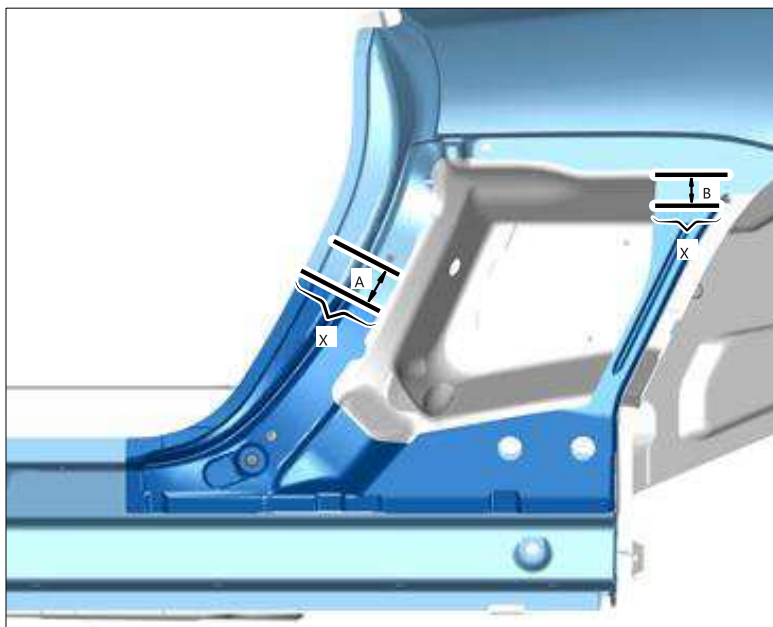
13.1. 小心地对区域 -A- 内的侧围板部分进行电阻点焊。

13.2. 小心地对区域 -B- 内的侧围板部分进行塞焊。



拆卸侧围板部分

14. 使用惰性气体对 -X- 区域内的侧围板部分进行全焊。

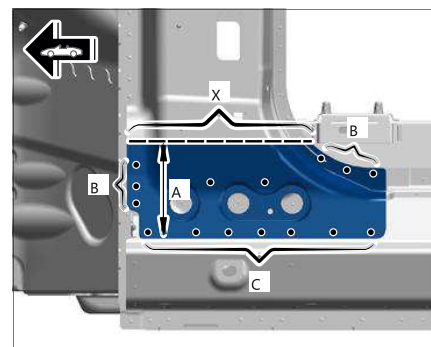


拆卸侧围板部分

15. 安装 A 柱部分。

15.1. 小心地对区域 -B 和 C- 进行塞焊。

15.2. 使用惰性气体对区域 -X- 进行全焊。



安装 A 柱部分

后续工作

车身维修的后续工作（不使用矫直系统）

1. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
2. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
3. 用车身密封胶还原标准密封状态→ 5X00IN42 接缝密封。

还要小心密封维修区域。

4. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
5. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态→ 5X00IN43 车底防护。

- 6. 实施标准的空腔防锈→ 5X00IN44 空腔防锈。对维修区域也应进行空腔防锈处理。
- 7. 在维修区域安装拆卸的附件。

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99